PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Le théorème d'Hadamard

Cadre. $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$, $\overline{\mathbb{D}}$ le disque fermé. Soit $f(z) = \sum_{n\geqslant 0} a_n z^{p_n}$ une série entière de rayon de convergence 1, où (p_n) est une suite strictement croissante d'entiers **lacunaire** : il existe $c > 1$ avec $p_{n+1} \geqslant cp_n$ pour tout n. Un point z_0 avec $|z_0| = 1$ est **régulier** s'il existe un ouvert $\Omega \supset \mathbb{D} \cup \{z_0\}$ et g holomorphe sur Ω avec $g = f$ sur $\mathbb{D}$; sinon il est **singulier**. On veut montrer le **théorème d'Hadamard** : tous les points du cercle unité sont singuliers.

Partie II. Par l'absurde, on suppose 1 régulier : g holomorphe sur $\Omega \supset \mathbb{D} \cup \{1\}$ prolonge f.

1. Montrer qu'il existe $M \geqslant 1$ tel que $Mp_{n+1} > (M+1)p_n$ pour tout n.
2. Avec ce M, Q et R de la question 3, on pose $F = g \circ Q$ sur $D(0,R)$. Montrer que $F(z) = \sum_m b_m z^m$ sur $D(0,R)$, et que pour $|z| < 1$: $F(z) = \sum_n a_n \frac{(z^M + z^{M+1})^{p_n}}{2^{p_n}}$.
3. Montrer que les polynômes $(z^M + z^{M+1})^{p_n}$, développés, ont des supports (ensembles d'exposants) deux à deux disjoints, et en déduire que b_m s'obtient en développant chaque terme.
4. En prenant $x \in]1, R[$, montrer que $\sum_n |a_n| Q(x)^{p_n} < +\infty$ avec $Q(x) > 1$, et conclure à une contradiction. En déduire que 1, puis tout point du cercle, est singulier.